

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Факультет прикладної математики та інформатики
Кафедра програмування

Звіт
про проходження виробничої (переддипломної) практики
у Нагачівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів
з 03 листопада 2025 року по 30 листопада 2025 року

Студентка-практикантка 6 курсу
група ПМОм-21
Кравець Ольга Богданівна

Львів - 2025

Я, Кравець Ольга Богданівна, з 3 листопада до 30 листопада 2025 року проходила виробничу (переддипломну) практику в Нагачівському ЗЗСО I-III ступенів Яворівської міської ради Львівської області. Під час її проходження я працювала над удосконаленням навчального застосунку “Математика: повторення”, а також над підготовкою супровідної документації та оцінкою якості його роботи.

На першому тижні я ознайомила з програмою практики, вимогами до звіту та очікуваними результатами. Детально проаналізувала поточний стан застосунку: структуру мікросервісів, логіку їхньої взаємодії, стан бази даних PostgreSQL, роботу API та основні функції системи. Я переглянула архітектуру проєкту, протестувала наявний функціонал і визначила перелік технічних завдань, які потребували оптимізації, оновлення або повного доопрацювання. На завершення першого тижня сформувала конкретний план робіт, який узгодила з керівником практики від установи.

Другий тиждень був зосереджений на технічній частині та тестуванні. Я оптимізувала роботу з базою даних, впорядкувала структуру таблиць і оновила деякі запити, щоб пришвидшити доступ до даних. Особливу увагу приділила модулю авторизації, де перевірила коректність генерації та валідації JWT-токенів, а також роботу сервісів при різних сценаріях: протерміновані токени, неправильні дані, невалідні запити. Під час тестування виявила низку дрібних помилок у роботі REST API й одразу їх усунула. Це дозволило покращити стабільність та узгодженість усієї системи.

На третьому тижні я зосередилася на вдосконаленні інтерфейсу користувача та оновленні навчального матеріалу. Завершила роботу

над фронтенд-частиною, перевірила структуру сторінок, адаптивність, навігацію та зручність використання застосунку. Провела декілька сеансів тестування різних сценаріїв взаємодії з системою, зокрема роботи з тестами, переходів між розділами та перегляду статистики. Паралельно я оновила наповнення бази даних: впорядкувала теми, додала навчальний матеріал з алгебри та геометрії, перевірила відповідність змісту програмі. Також почала підготовку частини технічної документації, описів модулів та архітектурних рішень.

Четвертий тиждень став завершальним і був присвячений підсумковому тестуванню та оформленню звіту. Я виконала комплексне функціональне тестування застосунку, перевірила роботу кожного сервісу, стабільність системи під навантаженням, коректність обробки помилок та відповідність функціоналу поставленим завданням. Оцінила рівень надійності системи відповідно до розробленої моделі *resiliency* та проаналізувала продуктивність у різних умовах. На основі проведеного аналізу сформувала рекомендації щодо подальшого вдосконалення: можливість розгортання у хмарі, розширення функціоналу, впровадження додаткових інструментів для вчителів і системи логування.

Після завершення технічної частини я повністю оформила звіт з практики, підготувала презентацію та матеріали для захисту. Практика дозволила мені поглибити знання з розробки мікросервісних систем, протестувати власні навички аналізу якості програмного забезпечення та завершити важливий етап роботи над застосунком “Математика: повторення”.